



Backend Engineer

안찬웅

GitHub ↗

Blog ↗

운영 중인 서버의 장애와 병목을 **코드와 DB 그리고 OS까지** 추적해 해결하는  
백엔드 개발자입니다.

- 성능과 안정성 그리고 비용을 비교해 최선의 해결책을 고릅니다.
- 필요한 것을 발견하면 직접 제안하고, **AI 코딩 에이전트**를 검증 가능한 개발 프로세스에 연결해 혼자서도 끝까지 만듭니다.

−20%

연간 운영비

사내 홈페이지 제안과 단독 개발

−30%

배치 처리 시간

DB 세션과 Linux 커널 튜닝

+60%

예약 실행 성능

스케줄러 구조 개선

1위

KB국민은행 프로젝트 대회

Spring Boot 예적금 추천 서비스

경력

2026.01 – 2026.06

(주)에스앤디 계약직

2025.02 – 2025.11

데이터스트림즈 인턴 → 정규직

학력과 교육

2026.07 – 현재

SSAFY 16기 진행중

2024.02 졸업

단국대학교 소프트웨어학과

자격증

정보처리기사

SQLD

ADsP

AWS Certified Solutions Architect - Associate

## Projects

|    |                                |                            |
|----|--------------------------------|----------------------------|
| 01 | 자율주행 관제 플랫폼 실시간 전송 모듈과 장애 모니터링 | 에스앤디 — C와 TCP 소켓           |
| 02 | 사내 홈페이지 자체 구축                  | 에스앤디 — Spring 단독 개발        |
| 03 | 금융권 데이터 처리 엔진 TeraStream 개선    | 데이터스트림즈 — C/C++            |
| 04 | 청년 예적금 추천 서비스 StarRoad         | KB국민은행 대회 1위 — Spring Boot |
| 05 | 어린이 경제 습관 플랫폼 WeKids           | 우리FISA 5인 팀 — Spring Boot  |

## 자율주행 관제 플랫폼 실시간 전송 모듈과 장애 모니터링

|    |                                                                                                                                                                           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 소개 | 경기도 자율주행 관제 플랫폼은 자율주행차와 셔틀 그리고 도로 위 영상분석 장비의 데이터를 모아 관제 운영자와 연구기업에 제공하는 통합 플랫폼입니다. 여러 업체가 납품한 솔루션 83개가 한 플랫폼 위에서 함께 동작합니다.                                                |
| 역할 | 플랫폼 서버 운영과 유지보수 담당. 영상분석 SW가 검지한 이벤트를 DB에서 조회해 V2X 미들웨어로 보내는 <b>TCP 실시간 전송 모듈</b> 을 설계부터 개발까지 맡았고, 서버 로그 자동 수집과 SMS 알림 모니터링을 직접 만들었습니다. 장애가 나면 로그로 범위를 좁혀 담당 협력사와 조율했습니다. |

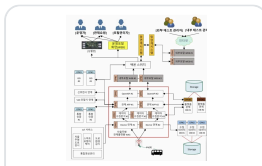
## 문제 해결 — 사람 눈에 의존하던 장애 감지를 알림 체계로 전환

|          |                                                                                                                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Problem  | 다수 업체가 납품한 솔루션 83개가 한 플랫폼에 얹혀 있어 장애 원인 범위를 좁히기 어렵고, 검지한 이벤트를 차량 쪽으로 끊김 없이 전달할 경로가 필요.                                                                  |
| Cause    | 장애 감지가 사람 눈에 의존했고, 솔루션마다 로그가 흩어져 있어 어느 업체 범위인지 판단하는 데 시간이 걸림.                                                                                          |
| Decision | 소켓 프로그래밍 기반 바이너리 프로토콜을 직접 설계해 이벤트를 미들웨어 서버에 TCP로 실시간 전송. 서버 로그 자동 수집과 SMS 알림 모니터링을 구축. 협력사에 전달할 때는 개발자에게 로그와 에러 코드로, 비개발 담당자에게는 영향받는 기능과 복구 시점 위주로 설명. |
| Result   | 월별 정기점검 체계 확립. 장애 감지가 사람 눈에서 알림으로 이동. 장애 시 로그 분석으로 범위를 먼저 좁힌 뒤 담당 업체와 협의하는 절차 정착.                                                                      |

C TCP Socket Binary Protocol Linux MariaDB PostgreSQL JSP



관제 플랫폼 개념도



시스템 구성도

## 사내 홈페이지 자체 구축

|    |                                                                                                                      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 소개 | 외부 플랫폼(imweb)에서 서버를 빌려 블로그 형태로 운영하던 회사 홈페이지를 Spring 기반 자체 서비스로 옮긴 프로젝트입니다.                                           |
| 역할 | 사업을 확장하려면 기능을 자유롭게 붙일 수 있는 홈페이지가 필요하다고 판단해 <b>대표에게 직접 제안하고 승인</b> 을 받았습니다. 기획부터 프론트엔드와 백엔드 그리고 배포 파이프라인까지 혼자 담당했습니다. |

문제 해결 — 혼자 만드는 서비스의 품질을 프로세스로 확보

|          |                                                                                                                                                  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Problem  | 임대형 플랫폼은 매년 비용이 나가는데도 커스텀 기능을 붙일 수 없는 구조. 직접 만들기로 했지만 리뷰해 줄 동료가 없는 1인 개발이라 코드 품질을 검증할 방법이 필요.                                                    |
| Cause    | 모든 기능을 한 번에 완성하려다 일정이 빠듯해짐. 더 좋은 구조에 집착하느라 무엇을 먼저 배포할지 판단이 늦어진 것이 원인.                                                                            |
| Decision | MVP를 먼저 정의해 핵심 기능부터 배포하고 나머지는 점진적으로 추가. Claude로 설계와 코드를 작성하고 같은 기능을 Codex로 교차 생성해 두 결과를 비교 검증. PR마다 CodeRabbit 자동 리뷰를 걸고 Jenkins로 빌드부터 배포까지 자동화. |
| Result   | 일정 안에 오픈. 기존 외부 플랫폼 대비 연간 운영비 약 20% 절감. 커스텀 기능을 자유롭게 추가할 수 있는 구조 확보. AI가 만든 결과를 그대로 쓰지 않고 검증 가능한 프로세스에 연결한다는 원칙을 얻음.                             |

Java   Spring   Jenkins   Claude   Codex   CodeRabbit

03 데이터스트림즈 — 2025.02 – 2025.11 — 인턴에서 정규직 전환

금융권 데이터 처리 엔진 TeraStream 개선

–30%   +60%

배치 처리 시간   예약 실행 성능

|    |                                                                                                                                                                              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 소개 | TeraStream은 은행과 카드사 같은 금융권 고객사가 서로 다른 DB 사이에서 대량의 데이터를 옮기고 가공할 때 쓰는 서버 엔진(ETL)입니다. Oracle과 Tiberio, PostgreSQL을 비롯한 20여 종 DB와 연동하고, 30곳이 넘는 고객사의 Linux와 Unix 서버에서 배치로 실행됩니다. |
| 역할 | 서버 개발자로서 고객사 신규 요청 기능을 개발하고, 데이터 정합성이 깨지거나 배치가 지연되는 장애의 원인을 분석해 고쳤습니다. 엔진의 C/C++ 코어에서 <b>고객사 버그 70건을 모두 해결</b> 했습니다.                                                         |

문제 해결 1 — DB 접속 정보 자동 암호화와 세션 병목 해소

–30%

|          |                                                                                                                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Problem  | DB 접속 비밀번호가 평문으로 노출돼 금감원 점검에서 지적. 계정마다 암호화 파일을 수동 생성하던 구조. 자동화 후 부하 테스트에서 수백 개 프로세스를 동시에 실행하자 상당수가 에러 로그 없이 멈춤.                                             |
| Cause    | 에러 로그가 없어 DB 세션 현황부터 확인했고, 최대 세션 수 기본값 50에 막혀 대기열이 쌓이는 것을 확인. 세션 한도를 올린 뒤에도 남은 대기는 커널 세마포어 집합 한도 128이 원인.                                                   |
| Decision | 세션 한도는 감으로 크게 잡지 않고 실측으로 결정. 2GB 비정형 데이터를 실제 업무 조건으로 처리하며 동시 실행 수를 단계적으로 늘려 처리 시간과 세션 수를 기록했고, 더 늘려도 시간이 줄지 않는 지점 직전인 150을 선택. 세마포어는 늘어날 배치까지 감안해 1024로 상향. |
| Result   | 계정과 DB 버전을 자동 판별해 암호화 모듈을 생성하는 배치로 전환. 접속부터 반영까지 단독 수행. 동시 처리량 3배, 배치 처리 시간 30% 단축. 금감원 보안 점검 통과.                                                           |

|          |                                                                                                      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Problem  | 예약 실행 때마다 불필요한 메모리 연산이 반복되고, 병렬 처리 중 로그 불일치가 발생. 배치 작업이 늘수록 성능이 떨어질 구조.                              |
| Cause    | CRON 타입 예약 데이터를 실행 시점마다 문자열로 다시 파싱하는 구조. 로그 불일치는 다중 실행 환경에서 공유 메모리 초기화 로직이 어긋난 것이 원인.                |
| Decision | 수십 개 고객사가 함께 쓰는 기능이라 전체를 손대지 않고 병목 구간만 변경. 예약 데이터를 최초 1회 사전 파싱해 숫자 형식으로 공유 메모리에 저장하고, 초기화 로직도 함께 수정. |
| Result   | 스케줄 실행 기준 성능 평균 60% 향상. 다중 실행 환경에서도 스케줄이 정확히 동작하고 로그 불일치 해소.                                         |

그 밖의 개선

장애 재현 환경 10분 → 5초

고객사마다 다른 DB 환경을 재현하려고 23개 DB를 초기 데이터까지 담은 Docker 이미지로 패키징. 명령어 한 번으로 필요한 DB가 떠 장애 접수 직후 바로 분석에 착수.

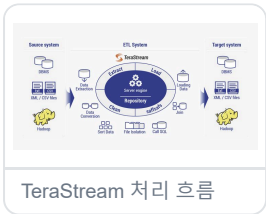
Tibero TIMESTAMP 정합성 결함

Linux에서는 정상이고 AIX에서만 깨지던 문제를 ODBC 타입과 CLI 타입의 크기 불일치, 32bit 빌드의 long 4바이트 처리로 특정. 타입 호환 레이어로 해결하고 제조사에 개선을 요청해 공식 반영.

5년 넘게 남아 있던 PostgreSQL ODBC 연결 실패

특정 계정에서만 간헐적으로 나던 오류를 Windows ODBC 데이터 원본 관리자가 계정 정보를 자동 저장하며 잘못된 DSN 값을 적용하는 문제로 밝혀 해결.

- C
- C++
- Oracle
- Tibero
- PostgreSQL
- MySQL
- Linux
- Unix
- Docker



04 KB국민은행 주최 금융 프로젝트 대회 — 본사 발표 1위

1위

청년 예적금 추천 서비스 StarRoad

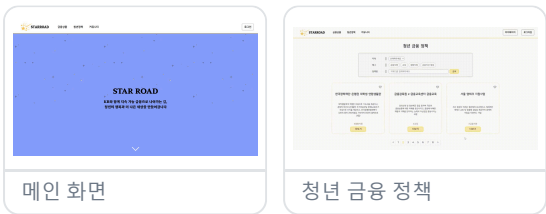
KB국민은행 대회

|    |                                                                                                                                            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 소개 | 청년 적금의 중도 해지율이 높다는 문제에서 출발한 서비스입니다. 상품마다 우대 조건이 달라 실제 받는 이율이 사람마다 다르다는 점에 주목해, 우대 조건과 월 수입 그리고 저축 목표를 함께 계산해 만기 실수령액을 보여 주고 맞는 예적금을 추천합니다. |
| 역할 | 팀 프로젝트에서 <b>예적금 추천과 만기 실수령액 계산 알고리즘</b> 을 Spring Boot와 JPA로 구현했습니다. 대회가 끝난 뒤에는 상담 챗봇을 혼자 다시 설계해 붙였습니다.                                     |

|          |                                                                                                                                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Problem  | 상담 챗봇이 등록되지 않은 정책의 지원 금액과 신청 기간을 그럴듯하게 지어냄. 금리는 숫자 하나가 틀리면 사용자가 손해를 보는 영역.                                                                      |
| Cause    | 근거 데이터가 없어도 LLM이 그대로 답을 생성하는 구조. 관련 질문(0.872~0.911)과 무관한 질문(0.778~0.797)의 유사도를 테스트로 실측해 근거 유무를 가르는 경계를 확인.                                      |
| Decision | 정책과 상품 데이터를 미리 적재하고 유사한 근거를 찾아 답하는 구조를 Spring AI로 적용. 유사도가 기준(0.83)에 못 미치면 LLM을 호출하지 않고 답변을 거부. 막기만 하자 답하지 못하는 질문이 늘어, 기준을 낮추지 않고 색인 단위를 다시 설계. |
| Result   | 찾아온 근거의 유사도 0.82 → 0.91. 근거 없는 답변 차단. 답변의 인용 번호를 DB 레코드와 대조하고 금리와 기간은 DB 원본값을 출처 카드에 그대로 노출.                                                    |

Java Spring Boot JPA Oracle Spring AI

github.com/AnChanUng/StarRoad ↗



05 우리FISA 3기 — 5인 팀 — 2024.11 – 2024.12

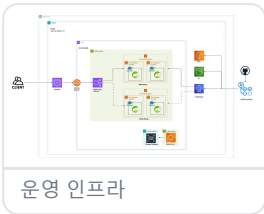
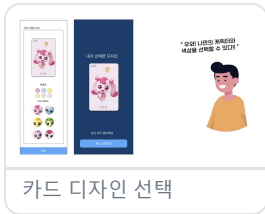
어린이 경제 습관 플랫폼 WeKids

|    |                                                                                                                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 소개 | 부모와 자녀가 거래 내역과 미션을 함께 보며 용돈을 관리하는 서비스입니다. 은행 기능을 API로 빌려 쓰는 BaaS(Banking as a Service) 서버를 팀이 직접 만들고, 그 위에서 자녀 계좌와 캐릭터 카드를 개설합니다. |
| 역할 | 백엔드에서 카드 디자인, 자녀 정보 조회, 카드 발급 API를 설계부터 테스트 코드까지 맡았습니다.                                                                           |

문제 해결 — 외부 BaaS 서버와 맞물린 카드 발급 흐름

|          |                                                                                                                                                                  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Problem  | 카드 발급이 서비스 DB만으로 끝나지 않음. 자녀와 부모, 계좌, 카드 디자인이 한 응답에 묶여야 함.                                                                                                        |
| Cause    | 계좌와 카드의 원본은 외부 BaaS 서버에 있어, BaaS에서 먼저 만든 뒤 그 결과를 서비스로 가져와야 하는 흐름.                                                                                                |
| Decision | 간편비밀번호를 받아 BaaS에 계좌와 카드 생성을 요청하고 결과를 WeKids에 반영하는 발급 API를 RestTemplate으로 구현. 자녀로 부모를 찾는 조회는 JPQL로 작성. 엔티티는 setter를 없애고 정적 팩토리 메서드로 생성하도록 리팩터링, 실패 케이스는 에러코드로 분리. |
| Result   | 발급 흐름을 성공과 실패 케이스 테스트 코드와 함께 완성. 이슈 단위 브랜치와 커밋 규칙으로 협업.                                                                                                          |

Java 17 Spring Boot JPA QueryDSL MySQL JUnit AWS



## AI와 일하는 방식 AI가 만든 결과를 그대로 쓰지 않고, 검증 가능한 프로세스에 연결합니다.

에스앤디 — 사내 홈페이지 개발 프로세스

### 두 에이전트 교차 검증과 자동 리뷰 파이프라인

#### 교차 생성

Claude로 설계하고 작성한 기능을 Codex로 한 번 더 생성해 두 결과의 차이를 비교. 리뷰어가 없는 1인 개발의 검증 수단으로 사용.

#### 자동 리뷰

PR마다 CodeRabbit이 리뷰를 달도록 연동.

#### 자동 배포

Jenkins 파이프라인으로 빌드부터 배포까지 자동화.

[프로젝트 02에서 자세히 ↑](#)

SSAFY 16기 알고리즘 스터디 — 5인

### Claude Code 기반 코드 리뷰 하네스

#### 슬래시 커맨드

팀원 누구나 `/review` 폴이경로 한 줄로 같은 품질의 리뷰를 받도록 프롬프트와 허용 도구를 커맨드로 고정.

#### 에이전트가 추측하지 않게

경로 해석 스크립트가 문제와 작성자, 저장 위치, 컴파일 성공 여부를 JSON으로 먼저 넘겨 주고 실패하면 거기서 멈추도록 설계.

#### 집계 가능한 출력

리뷰는 고정 스키마와 고정 태그 24개로만 작성하게 해 사람별 반복 지적 패턴 Top 5를 집계.

#### 결과

폴이 192개 가운데 170개에 리뷰 작성. 같은 문제의 폴이를 나란히 비교하는 정적 사이트와 GitHub Actions 컴파일 검사를 함께 운영.

[github.com/ssafy16thD4/algorithm](https://github.com/ssafy16thD4/algorithm) ↗

# Skills

Languages

Java

C

C++

Python

Backend

Spring Boot

JPA

QueryDSL

JUnit

TCP Socket

Database

Oracle

PostgreSQL

MySQL

MariaDB

Tibero

Infra

Linux

Unix

AWS

Docker

Jenkins

AI

Claude Code

Codex

CodeRabbit

Spring AI